RSI Group 內部 IT 數位賦能與轉型課程

第 4 堂

成衣業務流程、資料與 KPI

先定義指標，再開發系統：讓資料從一開始就對得上

RSI Reliable Source Industrial

模組二　業務流程與資料底座　｜　2026/11/23（一）　｜　120 分鐘



Howard Liao Ph.D.

蜂巢計畫執行負責人・外部企業架構顧問

計劃主持人：周文津 副總經理

本堂學習目標

1

看懂流程與資料

說得出成衣八個階段中，每個階段產生哪些關鍵資料、由哪個系統承載。

2

找出人工斷點

辨認仍以人工作業的環節，理解它們為何是後續系統化的主要範圍。

3

草擬 KPI 定義

為自己負責的流程草擬 KPI 定義卡，準備 11 月與周副總的指標討論。

120 分鐘議程

0–10 分	回顧與開場	模組一里程碑確認
10–40 分	Part 1　成衣全流程與系統對應	八階段與資料流
40–65 分	Part 2　KPI 先定義	口徑、來源、頻率、負責人
65–75 分	中場休息	
75–110 分	Part 3　演練：KPI 定義卡	分組實作
110–120 分	總結與作業	準備 API 盤點

上堂回顧與本堂銜接

1 模組一完成

清冊、職能問卷試填、 RACI 與主責代理表。

2 模組二目標

三堂後確認第一階段範圍（ D01 ）與首批標的（ D03 ）的建議。

3 本堂起點

從業務流程看資料：先知道要什麼，才知道要接什麼。

課前暖身：三個問題

Q1 你能說出一張訂單從開發到出貨的八個階段嗎?

Q2 哪一個環節最常靠 Excel 或人工?

Q3 你知道副總最在意哪三個 KPI 嗎?

課程地圖：十二堂在哪裡

第 1 堂
11/02 （一）
蜂巢計畫與 RSI 數位轉型總覽

第 2 堂
11/09 （一）
現況盤點與技術職能盤點

第 3 堂
11/16 （一）
IT 組織分工與權責

第 4 堂
11/23 （一）
成衣業務流程、資料與 KPI

第 5 堂
11/30 （一）
API Platform 與 API 管理

第 6 堂
12/07 （一）
Data Lake 與資料治理

第 7 堂
12/14 （一）
平台選型、 TCO 與雲地配置

第 8 堂
12/21 （一）
版控收斂與技術棧體檢

第 9 堂
01/04 （一）
AI Coding 生命週期管理

第 10 堂
01/11 （一）
生成式 AI 應用與治理

第 11 堂
01/18 （一）
資安與維運韌性

第 12 堂
01/25 （一）
試點推廣、維運交接與成果發表

本堂在蜂巢計畫的位置



每一堂課的產出，直接成為蜂巢計畫該階段的交付輸入

本堂會帶走的產出

流程資料走查

一個階段的資料流圖：產生什麼資料、存在哪、誰在用

草擬 KPI 定義卡

每組兩張 KPI 定義卡（五欄位完整）

課後作業

完成團隊的 KPI 定義卡，送 IS 窗口彙整

課後作業

補齊 KPI 所需資料在盤點清冊中的對應欄位

上堂作業檢視：第 3 堂

作業	完成狀態	遇到的問題
修訂名詞對照表「在 RSI 的對應」欄	☐ 完成 ☐ 進行中	
完成 RACI 與主責代理表，送顧問彙整	☐ 完成 ☐ 進行中	
預讀成衣全流程單頁版與系統架構規劃圖	☐ 完成 ☐ 進行中	

本堂學習路徑

看懂流程與資料

說得出成衣八個階段中，每個階段產生哪些關鍵資料、由哪個系統承載。

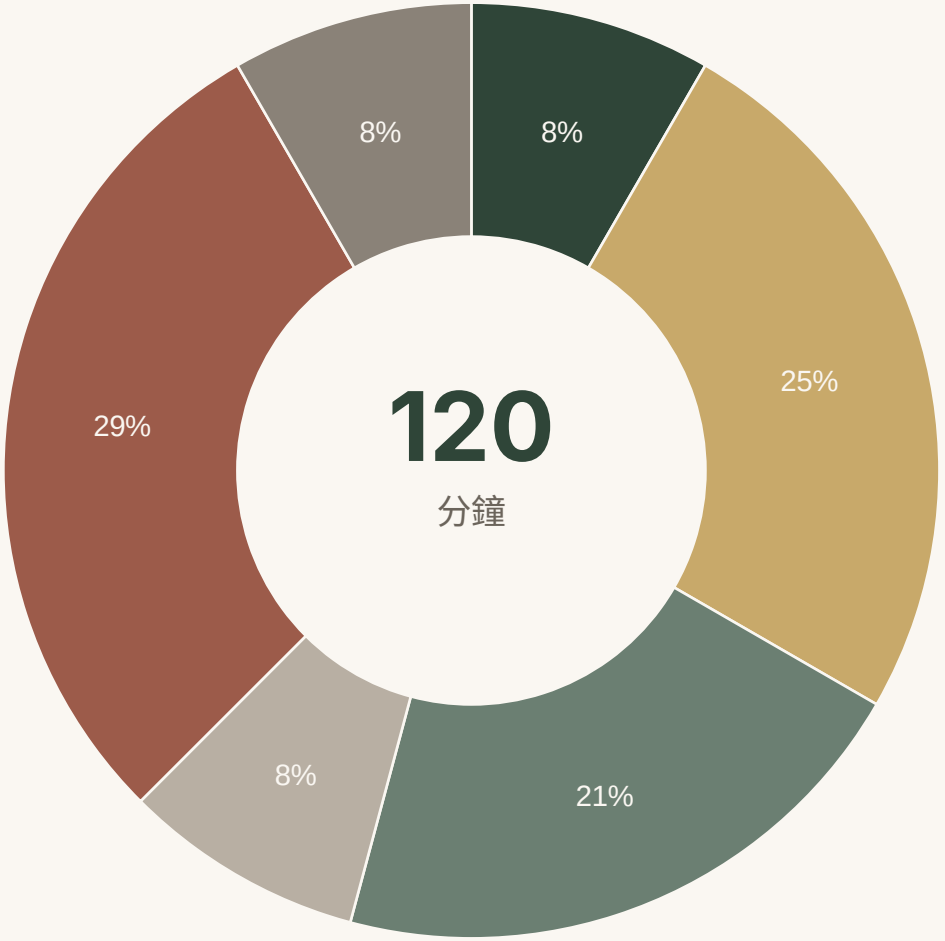
找出人工斷點

辨認仍以人工作業的環節，理解它們為何是後續系統化的主要範圍。

草擬 KPI 定義

為自己負責的流程草擬 KPI 定義卡，準備 11 月與周副總的指標討論。

120 分鐘怎麼用



回顧與開場	10 分
成衣全流程與系統對應	30 分
KPI 先定義	25 分
中場休息	10 分
演練： KPI 定義卡	35 分
總結與作業	10 分

PART 01

成衣全流程與系統對應

每一個階段，都在產生下一個階段要用的資料。



本段導覽：成衣全流程與系統對應

01

八個階段的關鍵作業

02

流程與系統對應

03

仍以人工作業的環節

04

品質關卡就是資料關卡

05

術語正名

八個階段的關鍵作業

階段	主要作業
開發與行銷	流行資訊、服裝設計、材質開發、可行性評估、客戶報價需求
打樣與 IE	主副料尋樣、打版估碼、樣衣製作、 IE 估算與特工檢核
報價	接單可行性評估、詢比議價、快速報價
年度與產區規劃	年度產能規劃、核廠、產區安排、管銷與運輸成本
接單與產前	進單、排單審單、鎖 IE 、設定採購量、產前樣與工段流程
採購與供料	採購下單、核色、布料測試、收料與用料控管
生產與品檢	工廠生產、期中驗貨、成衣測試、客戶 QC 、 Final 報告
出口與結案	出口與海關文件、押匯、應收追蹤、庫存與代工結帳

流程與系統對應

流程	對應系統
業務流程	RDS 、報價系統、 ERP 、 BPM 、 RPA
RD 輔助流程	RDS 、 AI 模型、 IE 系統、 Gerber 、 3D 軟體
採購輔助流程	RDS 、 ERP 、 QMS 、異常單
財務流程	ERP
廠務流程	佈局、預算、排程（目前人工）、 ERP 、 WMS 、 MES 、 QMS 、 RPA
廠務輔助流程	MES 、 ERP 、 TPM 、 AMS 、 WMS 、 QMS 、盤點系統、 RPA

仍以人工作業的環節

1 規劃類

PJT 目標、廠區佈局、預算與排程。

2 成本類

成本試算、外發代工工繳。

3 作業類

核廠資訊、進出口核銷。

這些是後續系統化的主要範圍，也是資料底座最容易斷線的地方

品質關卡就是資料關卡

1

PPS

須與客戶核可樣相符才能量產

2

物料品檢

物料到廠檢驗

3

大貨生產

生產中測試是否符合標準

4

CFA 終檢

出貨前內部終檢與客戶驗貨

5

客戶 DC

到客戶 DC 後再檢驗

每一道關卡的結果，都是 6 Sigma 分析與品質驗證的資料來源

術語正名

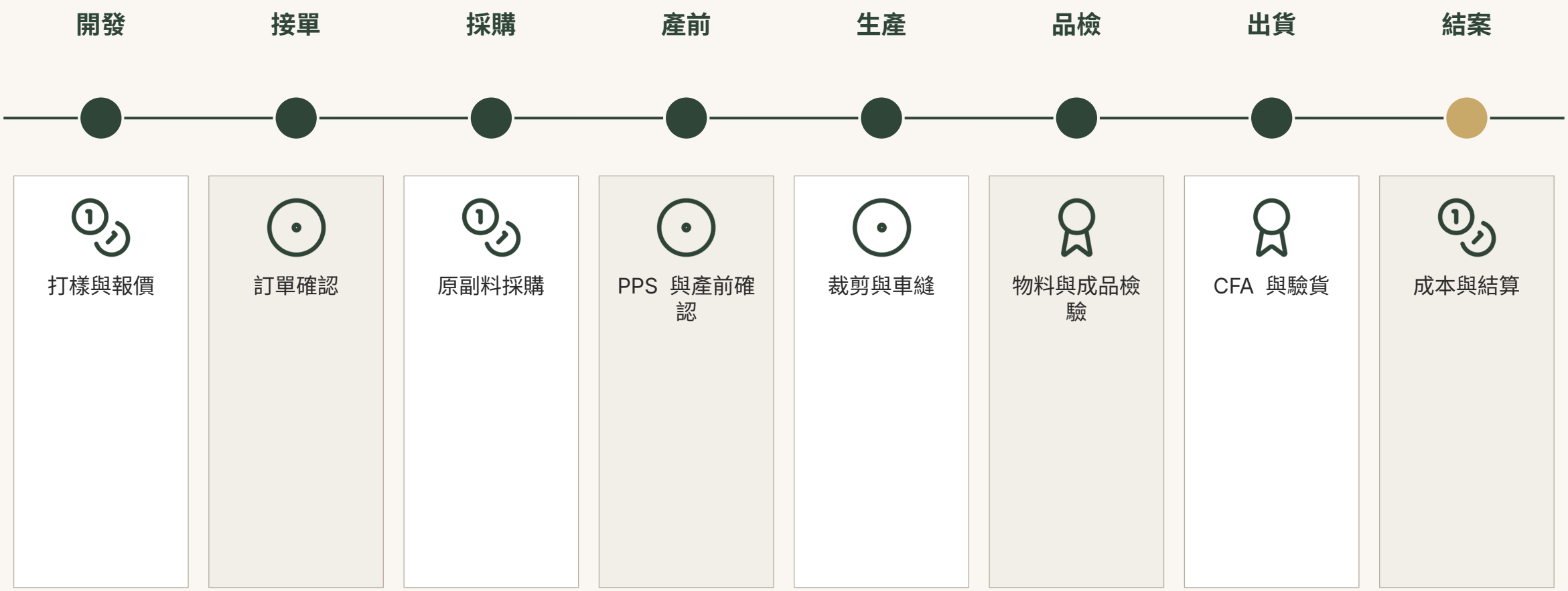
業界俗稱

- 「娃娃圖」
- 「本地娃娃」
- 口頭習慣用語

正式名稱

- 訂單款式結構圖
- 款式平面工藝圖（Technical Flat Sketch）
- 技術與高管文件一律採用

成衣全流程八階段


開發
接單
採購
產前
生產
品檢
出貨
結案
打樣與報價
訂單確認
原副料採購
PPS 與產前確認
裁剪與車縫
物料與成品檢驗
CFA 與驗貨
成本與結算

品質關卡就是資料關卡

01

PPS 核可

與客戶核可樣相符才能量產

02

物料品檢

到廠進行物料檢驗

03

生產中測試

大貨生產中確認標準

04

CFA 終檢

出貨前內部終檢與客戶驗貨

段落小結：成衣全流程與系統對應



流程即資料

每個階段產生的資料，都是下一個階段的輸入。

本段走過的主題

- 八個階段的關鍵作業
- 流程與系統對應
- 仍以人工作業的環節
- 品質關卡就是資料關卡
- 術語正名

PART 02

KPI 先定義

避免前面的開發沒考量指標，事後花大量時間挑選與過濾資料。



本段導覽： KPI 先定義

01

為什麼 KPI 要先定義

02

KPI 定義卡的五個欄位

03

同一個指標，同一份定義

04

KPI 與蜂巢計畫的關係

為什麼 KPI 要先定義

KPI 指標定義已交給 IT 團隊，11 月要一起討論，避免開發完才發現資料對不上。

周副總，10/16 會議（轉述）

KPI 定義卡的五個欄位

欄位	說明	範例方向
指標定義	一句話說清楚衡量什麼	交期達成率
計算口徑	分子、分母、排除條件	準時出貨單數 ÷ 應出貨單數
資料來源	來自哪個系統、哪個欄位	ERP 出貨單、 MES 完工
更新頻率	即時、每日、每週或每月	每日離峰結算後
負責人	定義與資料品質的當責者	業務主管＋ IS 窗口

同一個指標，同一份定義

1 跨廠一致

各產區報表可以長得不一樣，但口徑必須相同。

2 跨系統一致

ERP 、 MES 、 BI 算出來的數字要能對帳。

3 跨角色一致

AI 算出的結果，與主管看板看到的數字一致。

KPI 與蜂巢計畫的關係

1

KPI 定義

11 月與周副總討論

2

資料來源

盤點清冊對應欄位

3

首批串接

優先接 KPI 需要的資料

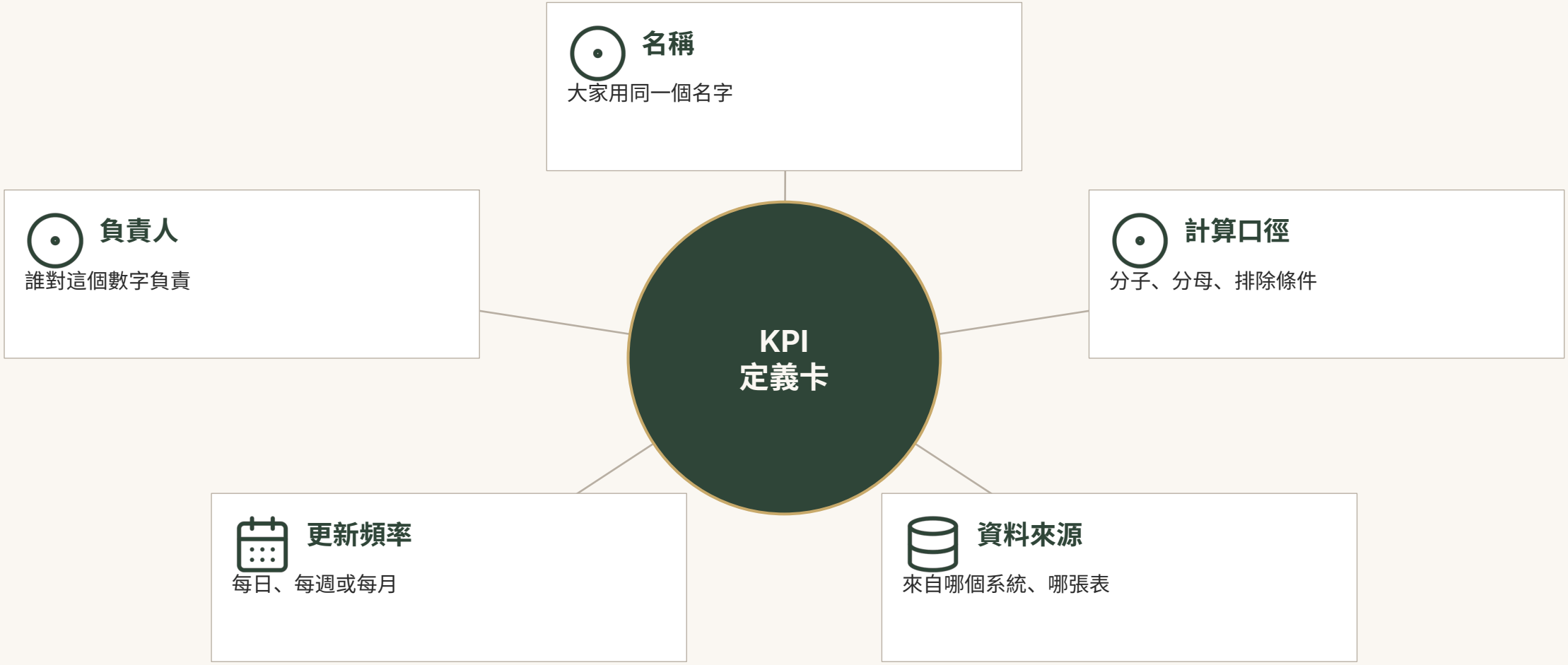
4

KPI 系統化

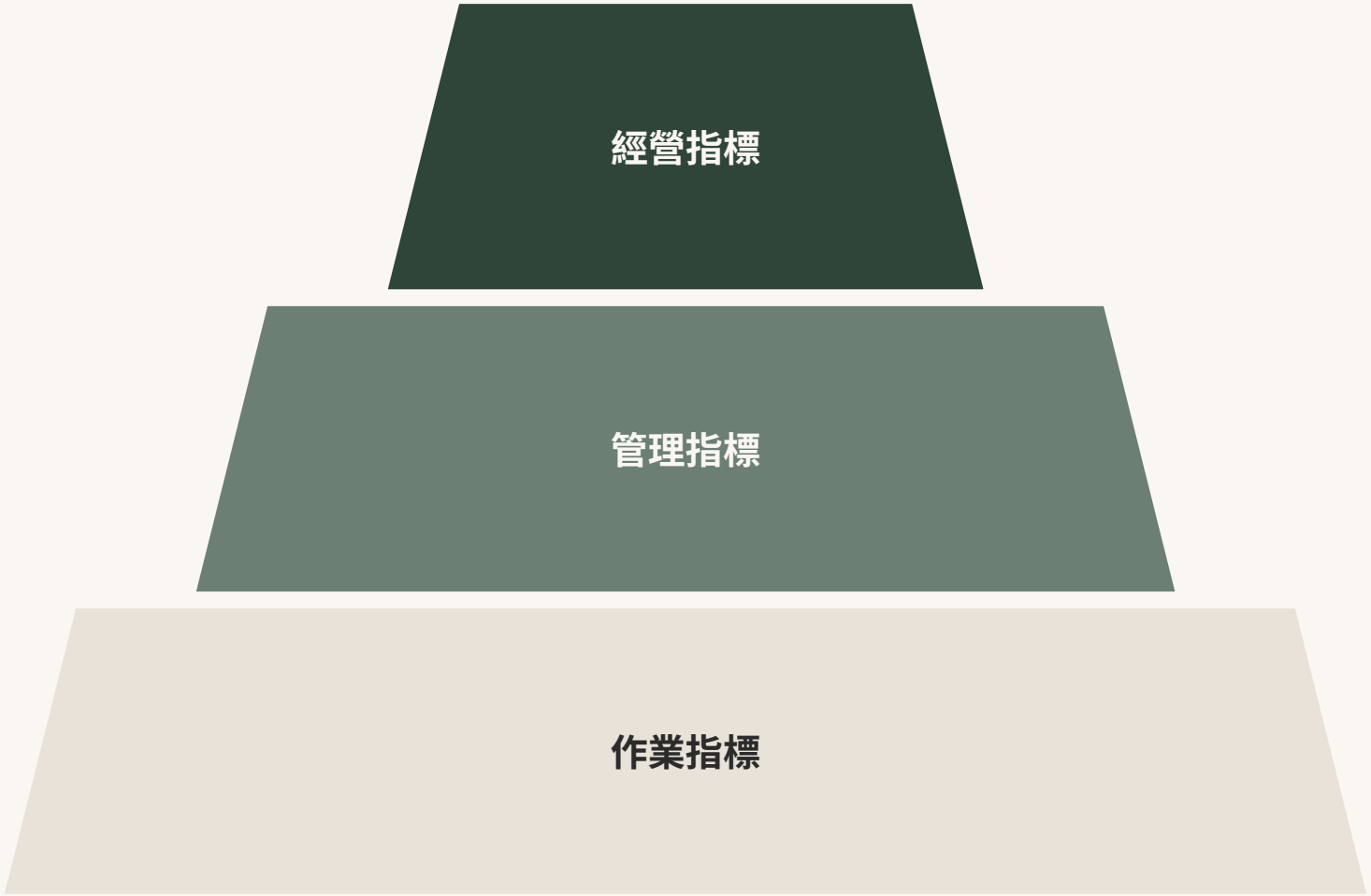
第二階段應用

第一階段只蒐集指標需求，不同步建置 KPI 系統

KPI 定義卡的五個欄位



指標的層次



訂單實際成本、交期達成

各廠效率、品質與損耗

各站產量、良率與工時

先定義指標，再開發系統

01



定義指標

11 月與副總討論

02



確認資料

對照來源系統

03



設計串接

納入 API 與 Data Lake

04



呈現報表

BI 與 KPI 看板

段落小結： KPI 先定義



人工斷點

仍以人工作業的環節，是後續系統化的主要範圍。

本段走過的主題

- 為什麼 KPI 要先定義
- KPI 定義卡的五個欄位
- 同一個指標，同一份定義
- KPI 與蜂巢計畫的關係

中場休息　10 分鐘

休息回來：演練： KPI 定義卡

PART 03

演練： KPI 定義卡



把你最常被問、也最常算不準的指標寫下來。

演練導覽：演練： KPI 定義卡

01



演練一：流程資料走查

02



演練二：草擬 KPI 定義卡

演練一：流程資料走查

演練

12 分

跨團隊混合分組

產出

一個階段的資料流圖：產生什麼資料、存在哪、誰在用

1. 每組認領一個成衣流程階段
2. 列出該階段產生的關鍵資料
3. 標出資料存在哪個系統
4. 找出一個人工斷點

流程資料走查：進行方式

步驟 1

每組認領一個成衣流程階段

步驟 2

列出該階段產生的關鍵資料

步驟 3

標出資料存在哪個系統

步驟 4

找出一個人工斷點

產出：一個階段的資料流圖：產生什麼資料、存在哪、誰在用

演練二：草擬 KPI 定義卡

演練

18 分

依團隊分組

產出

每組兩張 KPI 定義卡（五欄位完整）

1. 挑兩個團隊最常被問的指標
2. 依五個欄位填寫
3. 確認資料來源是否在盤點清冊中
4. 標出目前算不準的原因

草擬 KPI 定義卡：進行方式

步驟 1

挑兩個團隊最常被問的指標

步驟 2

依五個欄位填寫

步驟 3

確認資料來源是否在盤點清冊中

步驟 4

標出目前算不準的原因

產出：每組兩張 KPI 定義卡（五欄位完整）

分組分享

Q1 你們的指標，目前在不同廠算出來一樣嗎?

Q2 哪一個資料來源最不可靠？為什麼?

Q3 如果只能先串一個資料來源，你們會選哪一個?

段落小結：演練： KPI 定義卡



先定義指標

口徑、來源、頻率、負責人，開發前先說清楚。

本段走過的主題

- 演練一：流程資料走查
- 演練二：草擬 KPI 定義卡

本堂關鍵詞彙

詞彙	說明
PPS	產前樣，須與客戶核可樣相符才能量產
CFA	出貨前內部終檢
KPI 定義卡	名稱、計算口徑、資料來源、更新頻率、負責人
資料斷點	流程中靠人工轉抄、資料無法自動流動的環節
6 Sigma 分析	以統計方法分析品質差異，作為改善依據

常見迷思與實際

迷思

- 先把系統做出來再談指標
- 每個廠自己算就好
- 報表數字不同是正常的

實際

- 先定義指標，資料才對得上
- 報表可不同，口徑須一致
- 數字不同代表定義不同

課後自我檢核

- ☐ 我能對應流程階段與系統
- ☐ 我找出了一個資料斷點
- ☐ 我完成了兩張 KPI 定義卡
- ☐ 我知道品質關卡會產生哪些資料

未勾選的項目

列入本週待辦，並在下堂開場時回報進度。全部勾選者，可擔任下堂的同儕審查員。

關鍵詞彙圖解

PPS

產前樣，須與客戶核可樣相符才能量產

CFA

出貨前內部終檢

KPI 定義卡

名稱、計算口徑、資料來源、更新頻率、負責人

資料斷點

流程中靠人工轉抄、資料無法自動流動的環節

6 Sigma 分析

以統計方法分析品質差異，作為改善依據

行動承諾卡：下週一要做的一件事

我要做的事	對應本堂哪個重點	需要誰協助	完成日期

本堂重點回顧

1 流程即資料

每個階段產生的資料，都是下一個階段的輸入。

2 人工斷點

仍以人工作業的環節，是後續系統化的主要範圍。

3 先定義指標

口徑、來源、頻率、負責人，開發前先說清楚。

課後作業與下堂預告

課後作業

- 完成團隊的 KPI 定義卡，送 IS 窗口彙整
- 補齊 KPI 所需資料在盤點清冊中的對應欄位
- 預讀蜂巢藍圖中 API Platform 相關章節

下堂預告

第 5 堂： API Platform 與 API 管理

終結 API 散落與耦合：盤點、 Swagger 規範與首批串接範圍。

給主管的一頁摘要

本堂結論

- 流程即資料：每個階段產生的資料，都是下一個階段的輸入。
- 人工斷點：仍以人工作業的環節，是後續系統化的主要範圍。
- 先定義指標：口徑、來源、頻率、負責人，開發前先說清楚。

需要主管支持

- 完成團隊的 KPI 定義卡，送 IS 窗口彙整
- 補齊 KPI 所需資料在盤點清冊中的對應欄位
- 預讀蜂巢藍圖中 API Platform 相關章節

從這一堂到下一堂

第 4 堂（本堂）

成衣業務流程、資料與 KPI

產出：流程即資料、人工斷點、先定義指標

第 5 堂（下一堂）

API Platform 與 API 管理

終結 API 散落與高度耦合：一個入口、一份文件、一套權限

本堂作業完成後，就是下一堂的起點

課程進度

33%

已完成 4 / 12 堂 ｜ 2026/11/02（一）至 2027/01/29（五）｜ 12 週／17 服務日



模組一

現況盤點與組織共識

第 1–3 堂

模組二

業務流程與資料底座

第 4–6 堂

模組三

平台選型與工程治理

第 7–9 堂

模組四

AI 應用、資安與推廣交接

第 10–12 堂

先定義指標，
再開發系統。

Howard Liao Ph.D. | 第 4 堂　成衣業務流程、資料與 KPI